

Вариант 92.

$$A = 1300$$

$$B = 0,425$$

✓1) $A = (1)(3)(0)(0)_{10}$

$$\begin{aligned} \alpha) A(\text{BCD}) &= (0001)_2 (0011)_2 (0000)_2 (0000)_2 = \\ &= 00010011\ 00000000_2 = 1300_{10} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \beta) A(\text{ASCII}) &= (0011.0001)_2 (0011.0011)_2 (0011.0000)_2 \\ (0011.0000)_2 &= 00110001\ 00110011\ 00110000\ 00110000 = \\ &= 1300_{10} \end{aligned}$$

✓2) $A = 1300$

$$1300_{10} = 10100010100_2 \quad (11 \text{ бит})$$

Возьмем разрядную сетку 16 бит (2^4 бит)

Детским незнач. нулями до 16 бит число A :

~~1300~~ $A = 0.000\ 0101\ 0001\ 0100_2$

Первый (старший) бит определяет знак, а остальные 15 - модуль числа в двоичной системе

$$\Rightarrow \text{прямой код} - A = 1.000\ 0101\ 0001\ 0100_2$$

обратный код: $-A = 1.111\ 1010\ 1110\ 1011$ $\downarrow +1$

$\Rightarrow$ дополнительный код: $-A = 1.111\ 1010\ 1110\ 1100$

$\boxed{N3}$ $A = 1300_{10} = 514_{16} = (0,514)_{16} \cdot 16^3$

$P_A = 3$

$X_A = P_A + 64 = 67_{10} = 100\ 0011_2$

$514\ 000_{16} = 0101\ 0001\ 0100\ 0000\ 0000\ 0000_2$

$\Rightarrow A_{(F)} = 0 \mid \underbrace{1000011}_{\text{знак} \quad \text{хар-ка}} \mid \underbrace{010100010100000000000000}_{\text{мантисса}}$

$B = 0,425_{10} = (0,6CCCC)_{16} \cdot 16^0 \Rightarrow P_B = 0$

$X_B = 64_{10} = 1000000_2$

~~$A \oplus B_{(F)} = 01100000$~~

$6CCCC = 0110\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100$

$\Rightarrow B_{(F)} = 0 \mid \underbrace{1000000}_{\text{знак} \quad \text{хар-ка}} \mid \underbrace{0110\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100\ 1100}_{\text{мантисса}}$

$$\boxed{N4} \quad A = 1300_{10} = 514_{16} = 10100010100_2 =$$

$$= 0, \underbrace{10100010100}_2 \cdot 2^{11}$$

$$P_A = 11$$

$$X_A = P_A + 128 = 139_{10} = 10001011_2$$

$$\Rightarrow A_{(P_2)} = \underbrace{0}_{\text{знак}} \mid \underbrace{10001011}_{\text{хар-ка}} \mid \underbrace{010001010000000000000000}_{\text{мантисса}}$$

$$B = 0,425_{10} = (0,6CCCC)_{16} =$$

$$= (0,011011001100110011001100)_2 =$$

$$= (0, \underbrace{11011001100110011001100}_2) \cdot 2^{-1}$$

$$X_B = -1 + 128 = 127_{10} = 0111111_2$$

~~$$\Rightarrow B_{(P_2)} = 0 \mid 0111111 \mid 011011001100110011001100$$~~

$$\Rightarrow B_{(P_2)} = \underbrace{0}_{\text{знак}} \mid \underbrace{0111111}_{\text{хар-ка}} \mid \underbrace{101100110011001100110000}_{\text{мантисса}}$$

$$\boxed{N5} \quad A = 1300_{10} = 514_{16} = 10100010100_2 =$$

$$= (1,0100010100)_2 \cdot 2^{10}$$

$$X_A = 10 + 127 = 137_{10} = 10001001_2$$

$$\Rightarrow A_{(Q_2)} = \underset{\text{знак}}{0} \mid \underbrace{10001001}_{\text{цел. часть}} \mid \underbrace{010001010000000000000000}_{\text{мантисса}}$$

$$B = 0,425_{10} = 0,6CCCC_{16} =$$

$$= 0,011011001100110011001100_2 =$$

$$= (1,1011001100110011001100)_{\text{норм.}}_2 \cdot 2^{-2}$$

$$X_B = -2 + 127 = 125_{10} = 01111101_2$$

$$\Rightarrow B_{(Q_2)} = \underset{\text{знак}}{0} \mid \underbrace{01111101}_{\text{цел. часть}} \mid \underbrace{1011001100110011001100}_{\text{мантисса}}$$

$$\boxed{N6} \quad R = C1C50000_{16}$$

$$S = 3E7B0000_{16}$$

$$R = \underbrace{1}_{\text{знак}} \underbrace{100}_{\text{пор. вел}} \underbrace{1100}_{\text{мантисса}} \underbrace{0101}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}}$$

число Y - отрицательное

$$X_Y = 1000001_2 = 65_{10} = 64 + 1 \Rightarrow P_Y = 1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Y &= \text{мантисса} - (0, C50000)_{16} \cdot 16^1 = \\ &= -(C, 50000)_{16} = -(C, 5)_{16} = \\ &= -(12 + 5 \cdot 16^{-1})_{10} = -12,3125_{10} \end{aligned}$$

$$S = \underbrace{0}_{\text{знак}} \underbrace{011}_{\text{пар-ки}} \underbrace{1110}_{\text{мантисса}} \underbrace{0111}_{\text{мантисса}} \underbrace{1011}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}}$$

число z - положительное

$$X_z = 0111110_2 = 62$$

$$P_z = 62 - 64 = -2$$

$$\Rightarrow z = (0,7B)_{16} \cdot 16^{-2} = 0,007B_{16} =$$

$$= 7 \cdot 16^{-3} + 11 \cdot 16^{-4} \approx 0,0017 + 0,00017 \approx 0,00187$$

$$\boxed{\sqrt{4}} \quad R = \underbrace{1}_{\text{знак}} \underbrace{100}_{\text{пар-ки}} \underbrace{0001}_{\text{мантисса}} \underbrace{1}_{\text{мантисса}} \underbrace{100}_{\text{мантисса}} \underbrace{0101}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}} \underbrace{0000}_{\text{мантисса}}$$

$$X_v = 10000011_2 = 131_{10}$$

$$P_v = 131 - 128 = 3$$

V - отрицательное

$$\Rightarrow V = -(0,11000101)_2 \cdot 2^3 = -(110,00101)_2 \quad \text{скрытый разряд.}$$

$$\ominus (2^2 + 2 + 2^{-3} + 2^{-5})_{10} = -(4 + 2 + 0,125 + 0,03125)_{10} = -6,15625_{10}$$

$$S = \underbrace{0}_{\text{знак}} \underbrace{01111100}_{\text{ксп-ко}} \underbrace{1111011100000000}_{\text{мантисса}}$$

число W - положительное

$$X_W = 01111100_2 = 124$$

$$P_W = 124 - 128 = -4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow W &= (0,11111011)_2 \cdot 2^{-4} = (0,000011111011)_2 = \\ &= 2^{-5} + 2^{-6} + 2^{-7} + 2^{-8} + 2^{-9} + 2^{-11} + 2^{-12} = \\ &= (11111011)_2 \cdot 2^{-12} = \frac{251}{2^{12}} \approx 0,06128 \end{aligned}$$

$$\boxed{N8} \quad R = \underbrace{1}_{\text{знак}} \underbrace{10000011}_{\text{цел. часть}} \underbrace{1000101000000000}_{\text{мантисса}}$$

число T - отриц.

$$X_T = 131$$

$$P_T = 131 - 127 = 4$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow T &= -(1,1000101)_2 \cdot 2^4 = -(11000,101)_2 = \\ &= -(2^4 + 2^3 + 2^{-1} + 2^{-3}) = -(16 + 8 + 0,5 + 0,125) = \\ &= -24,625_{10} \end{aligned}$$

$$S = \overset{3}{\underbrace{0|011}} \overset{E}{\underbrace{1110}} \overset{7}{\underbrace{0|111}} \overset{B}{\underbrace{1011}} \overset{0}{\underbrace{0000}} \overset{0}{\underbrace{0000}} \overset{0}{\underbrace{0000}} \overset{0}{\underbrace{0000}} |$$

знак
определенный порядок
мантисса.

число Q - положительное

$$X_Q = 124$$

$$P_Q = 124 - 127 = -3$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow Q &= (1,1111011)_2 \cdot 2^{-3} = (0,0011111011)_2 = \\ &= (11111011)_2 \cdot 2^{-10} = \frac{251}{2^{10}} \approx 0,24512 \end{aligned}$$